

Auditoría funcional NUVEX — Simuladores Pesos & UVR

Informe QA v2 · Generado 2026-06-07 13:50

Veredicto:

CONDICIONALMENTE APTO — bloqueantes técnicos C1–C4 y C6 corregidos.
Pendiente Fase 2 (pruebas reales por rol) y C5/C7.

1. Alcance

Auditoría de los simuladores NUVEX (Pesos y UVR), ciclo QA financiero, persistencia de auditoría, métricas de autonomía del analista y sincronización de estados del expediente. Modo: SQL + revisión de código. No se enviaron correos al cliente por instrucción expresa del usuario.

2. Resumen de hallazgos

ID	Hallazgo	Severidad	Estado
C1	audit_simulaciones sin persistencia (motor en memoria)	Crítico	CORREGIDO
C2	aprobado_data no congelaba snapshot al aprobar QA	Crítico	CORREGIDO
C3	Motivo de devolución QA no quedaba registrado	Alto	CORREGIDO
C4	estado_caso desincronizado vs acción QA	Crítico	CORREGIDO
C5	email_send_log vacío (sin envíos al cliente)	Alto	FUERA DE ALCANCE
C6	analista_metricas vacío / nivel autonomía sin recalcular	Crítico	CORREGIDO
C7	Roles clave sin usuarios asignados (Apoderado, Jurídica...)	Alto	PENDIENTE
L1	144 hallazgos del linter (SECURITY DEFINER view, RLS amplias)	Mixto	PENDIENTE

3. Detalle de hallazgos corregidos

C1 — Persistencia de auditoría financiera

Problema: El motor *auditarSimulacion()* calculaba el score (Extracto/Matemático/Campos/Documental) pero el resultado no llegaba a la tabla *audit_simulaciones*; quedaba sólo en memoria del navegador.

Corrección aplicada: Nuevo helper ***persistirAuditoriaSimulacion()*** en *src/lib/persistirAuditoria.ts* que hace upsert idempotente por *expediente_id*. *AuditPanel* pasa a recibir *expedientId* y guarda automáticamente el snapshot con debounce de 1.5 s ante cambios. Cableado desde *PesosSimulator* y *UVRSimulator*.

Evidencia técnica: Migración: índice único parcial *audit_simulaciones_expediente_uniq* sobre (*expediente_id*) WHERE *expediente_id* IS NOT NULL.

C2 — Snapshot inmutable al aprobar QA

Problema: Al aprobar una validación, *expedientes.aprobado_data* permanecía en NULL, perdiendo el escenario congelado que la etapa de Cartera necesita como fuente de verdad histórica.

Corrección aplicada: *aprobarQA()* ahora consulta el expediente y persiste un snapshot con *fechaAprobacion* · *aprobadoPor* · *validacionId* · *propuesta* · *crédito* · *cliente* · *honorarios* · *banco* · *producto* · *numeroCredito* en *expedientes.aprobado_data*.

Evidencia técnica: Archivo: *src/lib/validacionQA.ts* (función *aprobarQA*).

C3 — Motivo de devolución QA

Problema: El informe inicial reportaba pérdida del motivo. Tras revisar el código: el motivo y la observación ya se persisten correctamente en *validaciones_qa.motivo* y *validaciones_qa.observacion*; lo que faltaba era el efecto colateral en el expediente.

Corrección aplicada: Cubierto por C4: el trigger sincroniza *estado_caso* a *proyeccion_devuelta_qa* y la UI muestra motivo + observación en el bloque rojo de devolución (*ValidacionQABlock*).

Evidencia técnica: Confirmado en *devolverQA()* + render del bloque en *ValidacionQABlock.tsx*.

C4 — Sincronización estado_caso ↔ QA

Problema: *expedientes.estado_caso* no se movía a *proyeccion_pendiente_qa/aprobada_qa/devuelta_qa* al ejecutar acciones QA, dejando inconsistencia visible en Torre de Control.

Corrección aplicada: Trigger ***trg_sync_expediente_qa_estado*** sobre *validaciones_qa* (INSERT/UPDATE): actualiza *estado_caso* automáticamente según resultado. Backfill ejecutado para todos los expedientes existentes con validación QA previa.

Evidencia técnica: Función SQL *public.sync_expediente_qa_estado()* con *search_path* fijado.

C6 — analista_mtricas + nivel de autonomía

Problema: La función *recalcular_nivel_autonomia()* existía pero no estaba enganchada a ninguna tabla → *analista_mtricas* permanecía vacío y el perfil de riesgo no podía calcularse.

Corrección aplicada: Triggers ***trg_recalc_autonomia_audit*** (sobre *audit_simulaciones*) y ***trg_recalc_autonomia_banco*** (sobre *audit_respuestas_banco*) recalculan total, score promedio, precisión histórica, % devoluciones, % aprobación banco y nivel (1/2/3) ante cualquier INSERT/UPDATE. Backfill ejecutado por analista existente.

Evidencia técnica: Cambios de nivel se registran en audit_alertas con tipo *cambio_nivel*.

4. Hallazgos pendientes

C5 — Envío de correos al cliente

Descripción: email_send_log vacío en producción; no se ha enviado ninguna propuesta a cliente real desde la plataforma.

Riesgo: ALTO — la promesa funcional 'enviar propuesta al cliente' no está validada end-to-end.

Recomendación: Fuera de alcance de esta iteración por instrucción expresa de NO enviar correos al cliente. Requiere prueba dirigida con un correo interno (sandbox) antes de habilitar producción.

C7 — Usuarios semilla por rol

Descripción: Roles Apoderado, Jurídica y Operaciones no tienen usuarios asignados; impide ejecutar la Fase 2 (pruebas interactivas reales por rol).

Riesgo: ALTO — sin estos roles no se puede certificar 'SIMULADOR APTO PARA OPERACIÓN'.

Recomendación: Crear 7 cuentas semilla (Super Admin · Gerencia · Director Financiero · Analista · Contabilidad · Apoderado · Jurídica/Operaciones) y ejecutar las 10 pruebas funcionales del brief.

L1 — 144 hallazgos del linter Supabase

Descripción: 1 ERROR (Security Definer View), múltiples WARN (Function Search Path Mutable, RLS Policy Always True, Extension in Public, Auth OTP long expiry).

Riesgo: MEDIO — los WARN no rompen flujos pero erosionan postura de seguridad; el ERROR sí debe atenderse.

Recomendación: Tarea independiente: revisar la vista SECURITY DEFINER y restringir las políticas RLS demasiado permisivas (USING true) en tablas sensibles.

5. Cambios técnicos aplicados

Tipo	Objeto	Descripción
Migración	audit_simulaciones_expediente_uniq	Índice único parcial para upsert idempotente.
Migración	sync_expediente_qa_estado() + trigger	Sincroniza estado_caso con la última acción QA.
Migración	trg_recalc_autonomia_audit / _banco	Recalcula analista_metricas al insertar/actualizar auditoría o respuesta banco.
Backfill	expedientes	Estado del caso alineado con la última validación QA registrada.
Backfill	analista_metricas	Métricas recalculadas para todos los analistas con datos previos.
Código	src/lib/persistirAuditoria.ts	Helper de upsert del snapshot de auditoría.
Código	src/lib/validacionQA.ts (aprobarQA)	Congela aprobado_data al aprobar QA.
Código	src/components/nuvex/AuditPanel.tsx	Acepta expedienteld y persiste con debounce.
Código	PesosSimulator / UVRSimulator	Pasan expedienteld al AuditPanel.

6. Recomendación final

NO marcar aún 'SIMULADOR APTO PARA OPERACIÓN'. Los bloqueantes técnicos C1–C4 y C6 fueron corregidos y verificados a nivel de esquema y código. Para emitir el sello APTO se debe ejecutar la Fase 2: pruebas end-to-end con usuarios reales por rol (C7) y validar el envío de correo en sandbox interno (C5). Atender en paralelo el ERROR del linter (Security Definer View).